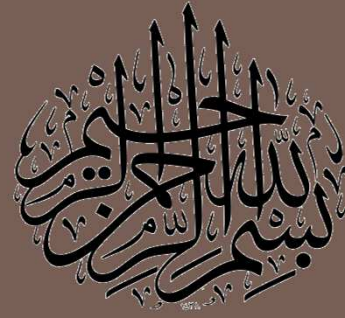




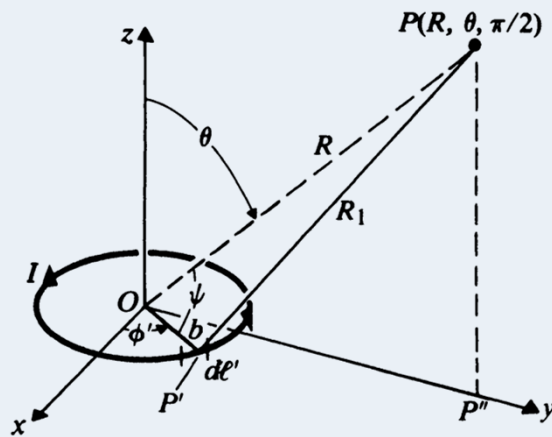
الکترومغناطیس مهندسی

بخش سوم از فصل ۵

مثال ۵-۷

۲

□ چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک دوقطبی مغناطیسی به شعاع b و حامل جریان I را به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.



□ پاسخ

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

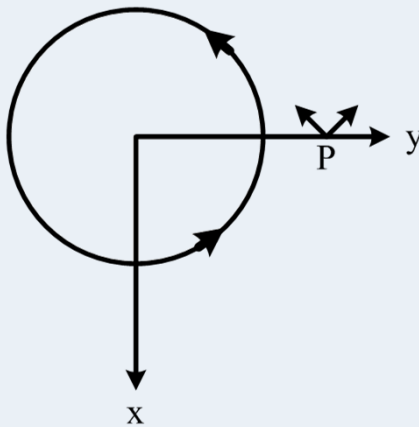
□ با توجه به تقارن هندسه، میدان مغناطیسی مستقل از زاویه φ است. بنابراین جهت سادگی نقطه مشاهده را در صفحه YZ قرار می دهیم.

$$d\mathbf{l}' = b d\varphi' \mathbf{a}_{\varphi'} = b d\varphi' (-\mathbf{a}_x \sin \varphi' + \mathbf{a}_y \cos \varphi')$$

مثال ۵-۷

$$\mathbf{A} = -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{b \sin \varphi'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} d\varphi' + \mathbf{a}_y \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{b \cos \varphi'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} d\varphi'$$

□ به صورت شهودی روشن است که مؤلفه $\mathbf{A}$ در راستای y صفر است.



$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= R\mathbf{a}_R = R \left(\sin \theta \cos(\pi/2) \mathbf{a}_x + \sin \theta \sin(\pi/2) \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z \right) \\ &= R \left(\sin \theta \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z \right) \end{aligned}$$

$$\mathbf{R}' = b\mathbf{a}_{r'} = b \left(\cos \varphi' \mathbf{a}_x + \sin \varphi' \mathbf{a}_y \right)$$

$$\mathbf{R} - \mathbf{R}' = -b \cos \varphi' \mathbf{a}_x + (R \sin \theta - b \sin \varphi') \mathbf{a}_y + R \cos \theta \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2 &= R^2 + b^2 - 2bR \sin \theta \sin \varphi' \\ &= R^2 \left(1 + \frac{b^2}{R^2} - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \varphi' \right) \end{aligned}$$

مثال ۵-۷

$$\begin{aligned}\frac{1}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} &= \frac{1}{R} \left(1 + \frac{b^2}{R^2} - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \varphi' \right)^{-1/2} \\ &\cong \frac{1}{R} \left(1 - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \varphi' \right)^{-1/2} \cong \frac{1}{R} \left(1 + \frac{b}{R} \sin \theta \sin \varphi' \right) \\ \mathbf{A} &= -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I b}{4\pi R} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{b}{R} \sin \theta \sin \varphi' \right) \sin \varphi' d\varphi' \\ &= -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta\end{aligned}$$

□ حال در هر نقطه مشاهده دلخواهی بردار پتانسل مغناطیسی به صورت زیر خواهد شد

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\varphi \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_\varphi \frac{\mu_0 (I \pi b^2)}{4\pi R^2} \sin \theta$$

مثال ۵-۷

۵

بردار گشتاور دوقطبی مغناطیسی

$$\mathbf{m} = \mathbf{a}_z I \pi b^2 = \mathbf{a}_z IS = \mathbf{a}_z m$$

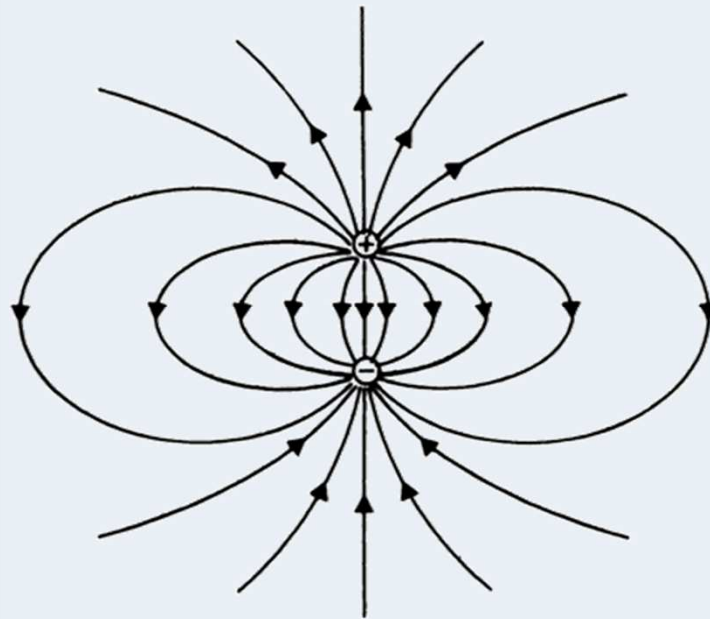
$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{m} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I b^2}{4R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta),$$

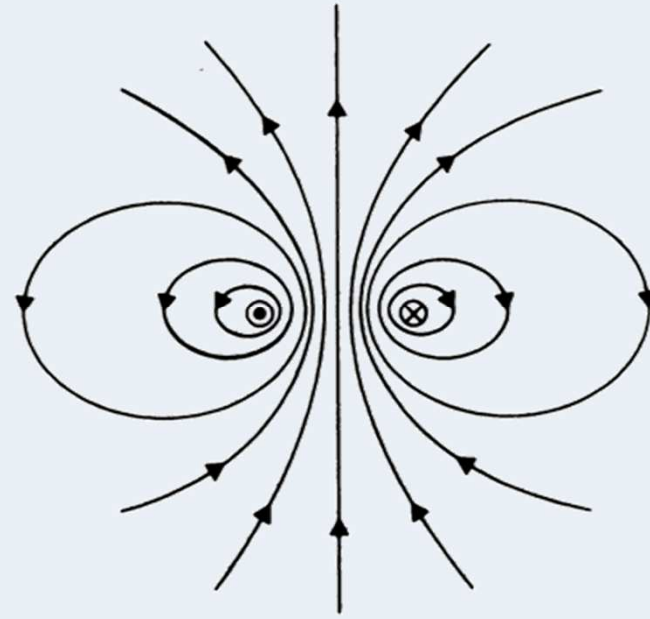
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$$

مثال ۵-۷

۶



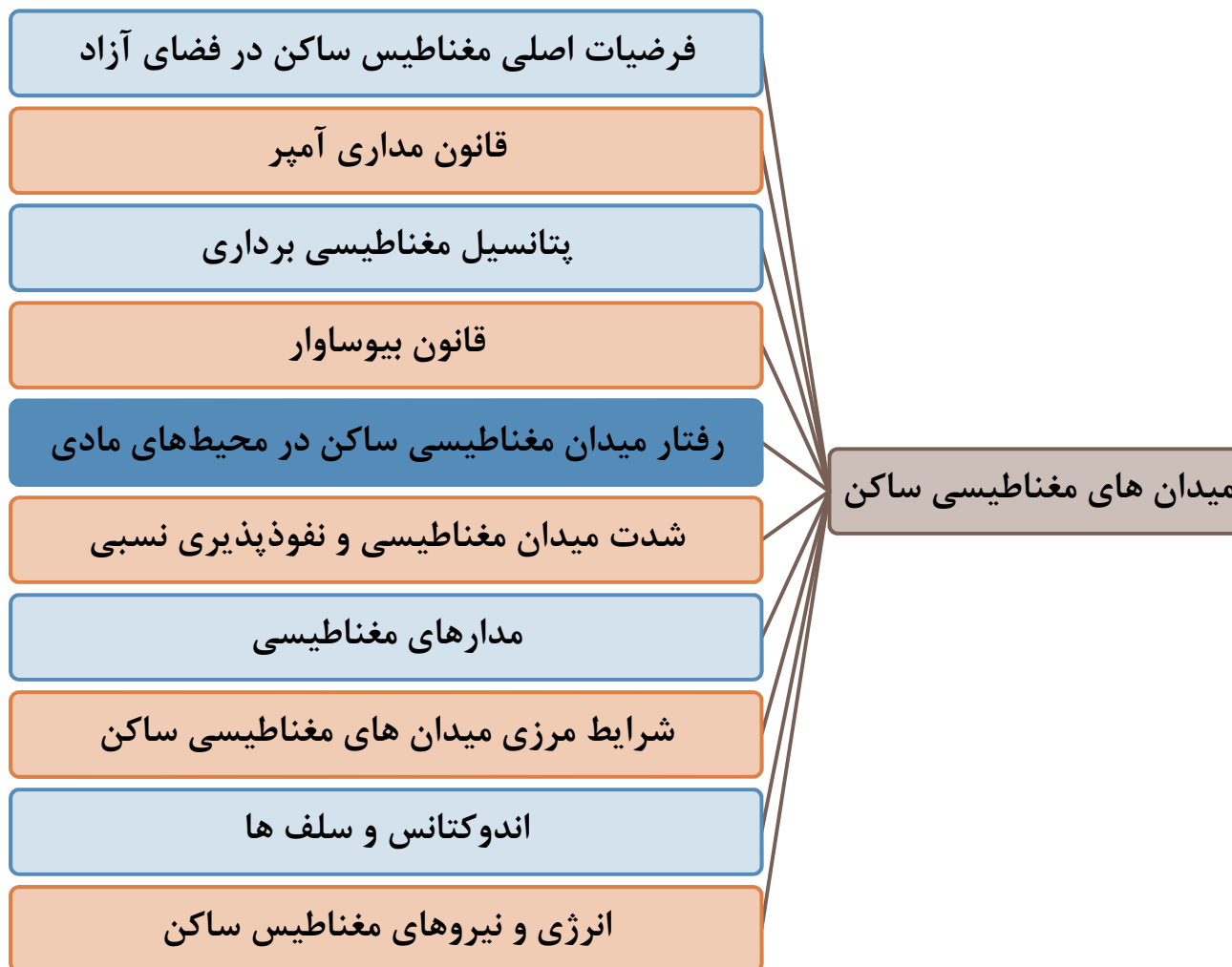
دوقطبی الکتریکی



دوقطبی مغناطیسی

میدان های مغناطیسی ساکن

۷



رفتار میدان مغناطیسی ساکن در محیط‌های مادی

- تمام مواد از اتم‌هایی با هسته با بار مثبت و تعدادی الکترون با بار منفی در حال گردش به دور آن تشکیل می‌شوند.
- حرکت الکترون‌ها باعث تولید جریان گردان و در نتیجه دوقطبی‌های مغناطیسی میکروسکوپی می‌شود.
- در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، دو قطبی‌های مغناطیسی اتم‌های اکثر مواد (به جز آهنربای دائمی) دارای جهت‌های تصادفی هستند و هیچ گشتاور مغناطیسی خالصی ایجاد نمی‌شود. با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، گشتاور مغناطیسی الکترون‌های چرخان هم-امتداد می‌شوند.

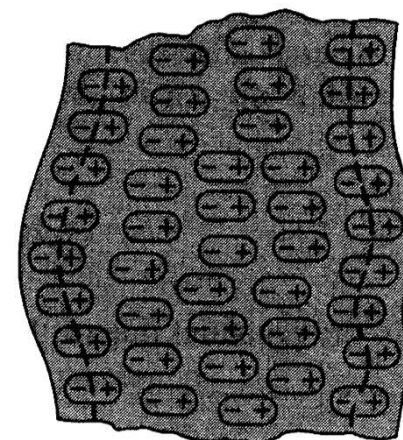
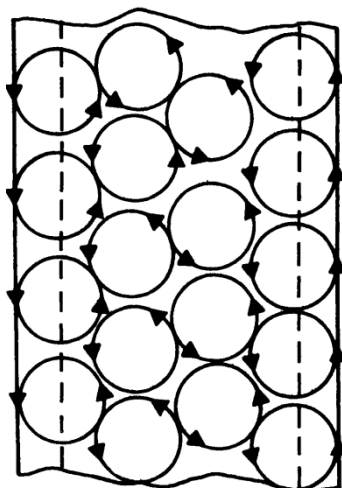
؟

□ مواد مختلف در معرض میدان مغناطیسی چه رفتاری از خود نشان می دهند و چگونه می توان این رفتار را تحلیل کرد؟

مغناطیس شدگی و چگالی جریان های معادل

۱۰

⊙ **M**, out of paper



External **E** →

بردار مغناطیس شدگی

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{m}_k}{\Delta v} \quad (\text{A/m}),$$

بردار قطبی شدگی

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2),$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{a}_n'}{R} ds',$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n'}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv',$$

چگالی جریان های
سطحی و حجمی

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n$$

مغناطیس شدگی معادل

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}$$

چگالی بارهای
سطحی و حجمی

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n$$

قطبی شدگی معادل

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$



مغناطیس‌شدگی و چگالی جریان‌های معادل

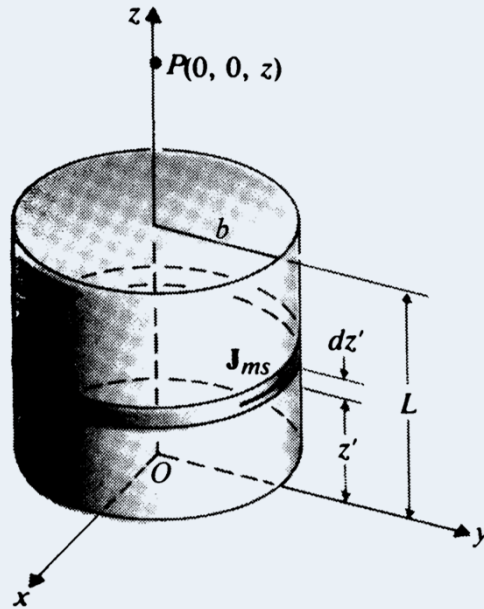
۱۱

□ مسئله یافتن چگالی شار مغناطیسی $\mathbf{B}$ ناشی از یک چگالی حجمی مشخص از گشتاور دو قطبی مغناطیسی $\mathbf{M}$ ، به پیدا کردن چگالی-های جریان مغناطیس‌شدگی معادل و سپس تعیین $\mathbf{A}$ و به دنبال آن محاسبه $\mathbf{B}$ تبدیل می‌شود.

مثال ۵-۸

۱۲

□ چگالی شار مغناطیسی را روی محور یک استوانه مغناطیسی بدست آورید. این استوانه دارای شعاع b ، طول L و بردار مغناطیس شدگی $\mathbf{M} = \mathbf{a}_z M_0$ است.



□ پاسخ

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$$

□ چگالی جریان سطحی معادل روی دیواره جانبی

$$\mathbf{J}_m = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_z M_0 \times \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi M_0$$

□ چگالی جریان سطحی معادل روی سطوح بالایی و پایینی صفر است.

مثال ۵-۸

۱۳

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{S'} \frac{\mathbf{J}_{ms} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

$$ds' = b d\varphi' dz'$$

$$\mathbf{R} = z \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{R}' = b \mathbf{a}_{r'} + z' \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{R} - \mathbf{R}' = (z - z') \mathbf{a}_z - b \mathbf{a}_{r'}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{ms} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= M_0 \mathbf{a}_{\varphi'} \times ((z - z') \mathbf{a}_z - b \mathbf{a}_{r'}) \\ &= M_0 (z - z') \mathbf{a}_{r'} + b M_0 \mathbf{a}_z \end{aligned}$$

به صورت شهودی واضح است که مؤلفه r چگالی شار مغناطیسی صفر است.

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \int_0^L \frac{\mu_0 M_0 b^2 dz'}{2[(z - z')^2 + b^2]^{3/2}} \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 M_0}{2} \left[\frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} - \frac{z - L}{\sqrt{(z - L)^2 + b^2}} \right]. \end{aligned}$$